



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
МИРЭА – Российский технологический университет
РТУ МИРЭА
Колледж программирования и кибербезопасности

Практическая работа №6
по учебной дисциплине МДК.04.02 **Обеспечение качества**
функционирования компьютерных систем
«Презентация проекта»
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

выполнили
студенты группы ПКС–44
Григорян П.А.
Папуця Е.А.
Поливанова Н.Д.
проверил преподаватель
Рожков Н.А

Москва
2026

Вариант 5: программа для построения гистограммы с табличным вводом

Цель: презентовать результаты работы по разрабатываемой программе.

Единая цель проекта.

Разработать веб-приложение «Генератор гистограмм» для интерактивного построения столбчатых диаграмм на основе данных, вводимых через табличный интерфейс, с автоматическим расчётом статистики, адаптивным дизайном и кроссбраузерной поддержкой, в рамках учебного проекта с соблюдением технических, временных и бюджетных ограничений.

1. Анализ предметной области

В настоящее время пользователи, нуждающиеся в быстром и наглядном представлении данных в виде гистограмм, сталкиваются с рядом ограничений. Отсутствуют простые и специализированные инструменты, ориентированные исключительно на построение столбчатых диаграмм. Для решения этой задачи пользователям приходится прибегать к использованию сложных, многофункциональных программных пакетов, таких как Microsoft Excel, или библиотек вроде Chart.js, которые требуют определённых навыков программирования. Альтернативой являются платные онлайн-сервисы визуализации, что создаёт финансовые барьеры.

Ключевой проблемой является разрозненность процессов работы с данными и их визуализацией. Исходные данные часто хранятся отдельно от инструментов для построения графиков, что приводит к необходимости ручного, многоэтапного переноса информации между системами. Этот процесс не только отнимает значительное время, но и увеличивает риск возникновения ошибок при вводе данных.

Разрабатываемый проект «Генератор гистограмм» направлен на эффективное решение выявленных проблем. Во-первых, он позволит существенно сократить время на подготовку визуальных материалов за счёт автоматизации процесса построения диаграммы непосредственно из введённых данных. Во-вторых, инструмент обеспечит стандартизацию визуального представления данных, предлагая единый, профессиональный

шаблон оформления гистограмм, что важно для согласованности отчетов и презентаций. В-третьих, веб-приложение снимет зависимость пользователей от стороннего платного программного обеспечения и сложных многофункциональных систем, предоставив бесплатное, легкодоступное и целенаправленное решение для базовой, но часто востребованной задачи визуализации.

2. Распределение ролей.

Роль	Запланировано	Фактически	Комментарий
Руководитель проекта	Поливанова Н.Д.	Поливанова Н.Д.	Полное соответствие. Управление сроками, бюджетом
Системный аналитик	Григорян П.А.	Григорян П.А.	Сбор требований, проектирование ТЗ, анализ рисков.
Фронтенд-разработчик	Папуця Е.А.	Папуця Е.А.	Верстка, логика на JavaScript, интеграция модулей.
Тестировщик	Папуця Е.А.		Фактически тестирование распределено между всеми участниками.

3. Программно-аппаратные средства.

Аппаратные средства: ПК/ноутбуки с Windows 10+? 8 ГБ ОЗУ, разрешение 1024 на 768 и более.

Программные средства: VS Code, Figma, Git.

Технологический стек: HTML5, CSS3, JavaScript, LocalStorage.

Браузеры для тестирования: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+.

4. Опорные точки зрения VORD.

Идентифицированные точки зрения:

- Пользователь – ввод данных, просмотр гистограммы.
- Администратор – настройки, экспорт данных.
- Тестировщик – проверка функциональности.
- Заказчик – приёмка работы, оценка соответствия ТЗ.

Иерархия точек зрения:

- Родительская: Пользователь системы.
- Дочерние: Администратор, Тестировщик, Заказчик.

Использование: Точки зрения стали основой для формулировки функциональных и нефункциональных требований.

1. Идентификация точек зрения

На основе анализа предметной области определили внешние точки зрения (см. Диаграмма 1).

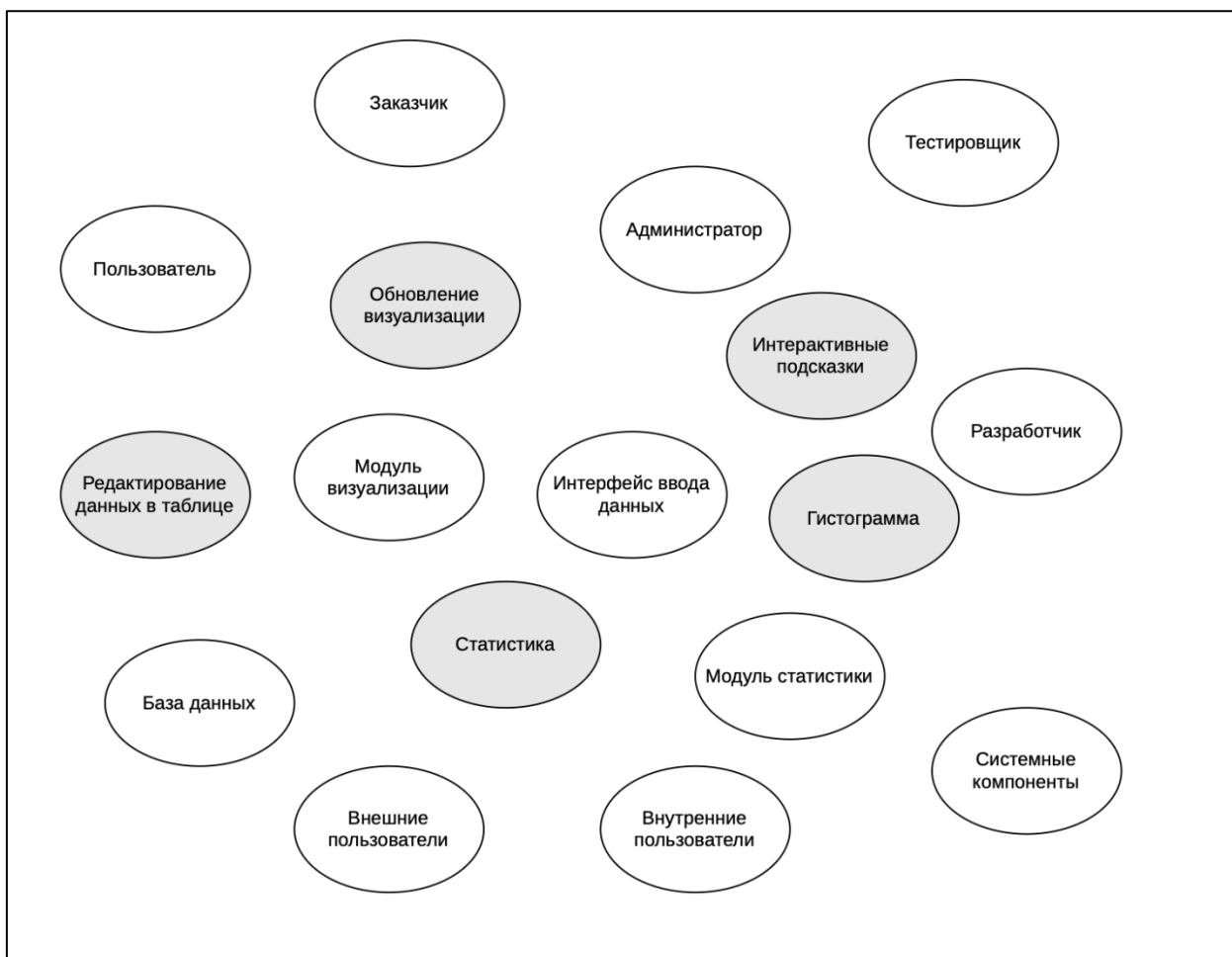


Диаграмма 1. Идентификация точек зрения

2. Структурировав точки зрения, выявили общие (родительские) и специализированные (дочерние) точки зрения для наследования сервисов и требований (см. Диаграмма 2).

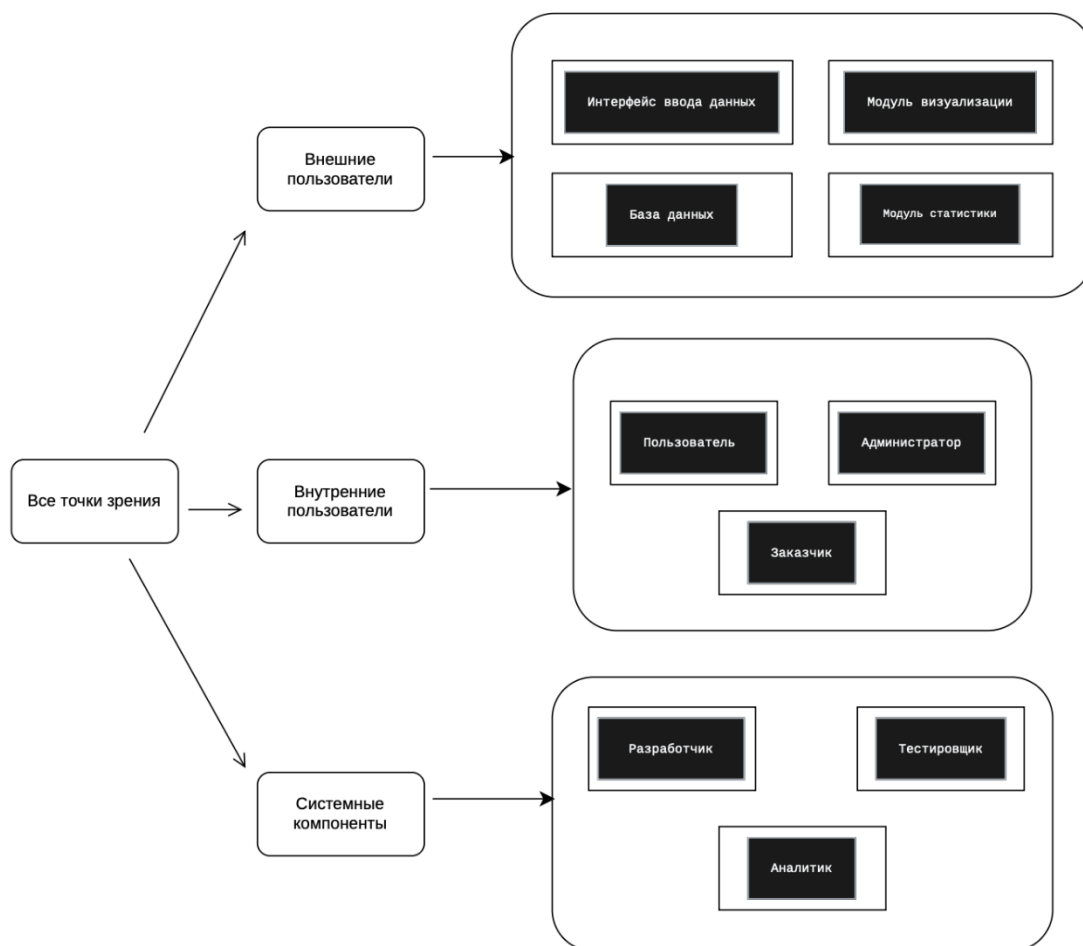


Диаграмма 2. Иерархия точек зрения

5. Информационная модель.

Объект	Запланировано	Фактически
Таблица данных	Структура: название, значение, цвет	Реализована полностью
Гистограмма	Автоматическое построение на Canvas/SVG	Реализована с динамическим масштабированием
Статистика	Расчёт макс., мин., среднего	Реализована в реальном времени

Хранение данных	LocalStorage (опционально)	Не реализовано в MVP
-----------------	-------------------------------	----------------------

6. Аттестационные требования и их использование.

Требование	Почему выбрано	Фактическое использование
ГОСТ 34.602-89	Стандарт оформления ТЗ	Использовано при составлении ТЗ
ГОСТ 15.016-2016	Требования к структуре ТЗ	Применено при оформлении документации
MDN Web Docs	Актуальные стандарты веб-разработки	Использовано при написании кода на HTML/CSS/JS
Метод VORD	Систематизация требований	Применено при анализе точек зрения и требований

7. Результаты тестирования

Были использованы следующие методы: эквивалентные классы, анализ граничных значений.

Результаты тестирования: 7 из 10 тестов проведены успешно.

Сложности и решения проблем:

Проблема	Решение
Отрицательные значения принимались	Добавлена проверка <code>if (value < 0)</code> <code>value = 0</code>
Пустые названия не обрабатывались	Подстановка «Без названия»
Столбцы выходили за границы при больших значениях	Добавлено динамическое масштабирование

8. Сравнение анализа осуществимости.

Параметр	Запланировано	Фактически	Трудности
Сроки	7 недель	2 недель	Сжатые сроки из-за учебного графика
Бюджет	70 000 руб.	0 руб. (учебный проект)	—
Технологии	HTML5, CSS3, JS	Соответствует	Проблем с совместимостью не возникло
Команда	3 человека	3 человека	Распределение задач требовало координации
Риски	Управляемые	Частично реализовались (валидация)	Решены оперативно

9. Анализ рисков и работа по их минимализации

Риск	Вероятность	Влияние	Принятые меры	Столкнулись
Несовместимость с браузерами	Средняя	Среднее	Тестирование на целевых браузерах	Нет
Срыв сроков	Низкая	Высокое	Чёткий план, регулярные встречи	Нет
Низкая квалификация	Низкая	Катастрофическое	Обучение, код-ревью	Нет

Изменение требований	Средняя	Высокое	Чёткое ТЗ, итерационная разработка	Да (незначительные правки)
Уход разработчика	Низкая	Катастрофическое	Документирование кода	Нет

10. Техничко-экономическое обоснование проекта

Затраты: Минимальны (трудозатраты команды).

Выгоды: Создание универсального инструмента для визуализации данных, экономия на стороннем ПО.

Срок окупаемости: Немедленный (учебный проект).

Экономическая эффективность: Высокая за счёт использования бесплатных технологий и отсутствия серверной инфраструктуры.

11. Модель управления проектом

Этапы проекта:

1. Анализ и проектирование (7 дней)
2. Разработка интерфейса (7 дней)
3. Программирование логики (11 дней)
4. Тестирование (5 дней)
5. Документирование и сдача (4 дня)

Все этапы проекта подробнее показаны на диаграмме Ганта (Диаграмма 3).

Распределение участников по этапам:

Поливанова: 3, 4, 5

Григорян: 1, 4, 5

Папуця: 2, 4, 5

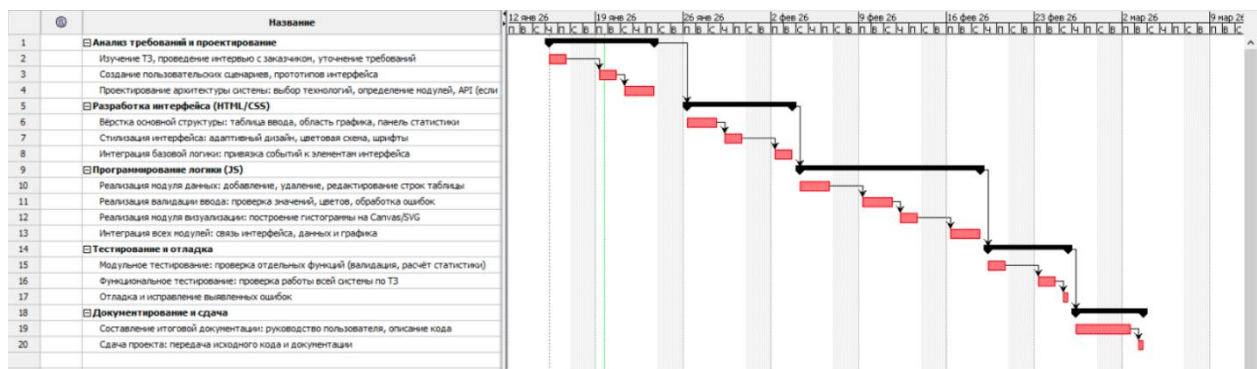


Диаграмма 3. Диаграмма Ганта.

12. Стратегия планирования рисков

- Проактивное управление: Выявление рисков на ранних этапах.
- Резервирование времени: Буфер +30% к срокам.
- Регулярный мониторинг: Еженедельные отчёты и встречи.
- Документирование: Все решения и код документируются.
- Гибкость: Готовность к итерационным изменениям.

13. Коммуникация внутри команды

Используемые инструменты для коммуникации:

- Telegram для общения
- Google Docs для совместного редактирования документов
- Git для контроля версий кода

Сложности:

1. Синхронизация задач: Решено через ежедневные 15-минутные стендапы.
2. Различный уровень подготовки: Решено парным программированием и взаимным код-ревью.
3. Нехватка времени: Приоритизация задач, отказ от второстепенных функций.

14. Итог реализации проекта

Проект успешно реализован в соответствии с ТЗ и в рамках заданных ограничений.

В результате разработки было успешно создано рабочее веб-приложение «Генератор гистограмм». Ключевым достижением является реализованный табличный интерфейс для ввода данных, который обеспечивает удобство и наглядность при работе с информацией. Динамическая визуализация позволяет мгновенно отображать гистограмму на основе введенных значений, обеспечивая обратную связь в реальном времени.

Приложение автоматически рассчитывает базовую статистику по предоставленным данным: минимальное и максимальное значение, среднее арифметическое, что избавляет пользователя от необходимости выполнять эти расчёты вручную.

В рамках проекта был проведён всесторонний цикл тестирования, включая проверку функциональности, юзабилити и совместимости. В ходе тестирования были выявлены ключевые дефекты, такие как некорректная обработка отрицательных значений и ошибки валидации ввода. Все обнаруженные проблемы были своевременно проанализированы и устранены, что обеспечило стабильность и надёжность финального продукта.